

4.10 含互感元件的正弦电流电路

基本要求：掌握互感元件方程的相量形式及其应用，会用支路电流法或回路电流法列写含互感电路的方程，掌握含互感电路的等效化简。

说明：分析含互感的正弦电路的基本方法是列写相量形式的电路方程。

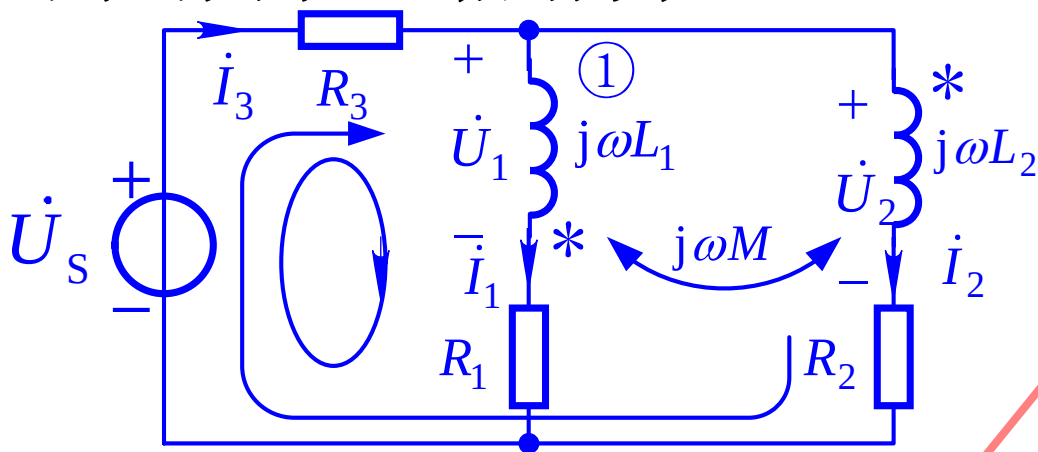
其次，当两个耦合线圈相串联或存在公共节点时，还可以通过**消去互感**，变换成等效的不含互感电路来分析，这也是一种简便有效的方法。

因为互感元件方程一般是用电流来表示电压所以在列写电路方程时应以电流为待求量，也就是列写**支路电流方程**或**回路电流方程**。

[例4.18]

列出图示电路的方程。

支路电流法



耦合电感特性方程

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 &= -j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 \end{aligned} \right\}$$

对节点①和回路列写KCL和KVL方程

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0 \quad (1)$$

$$R_1 \dot{I}_1 + \dot{U}_1 + R_3 \dot{I}_3 = \dot{U}_s \quad (2)$$

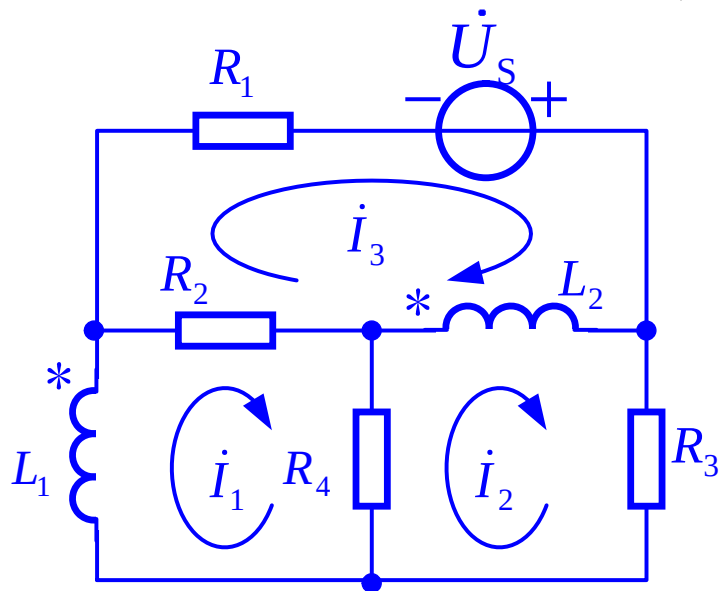
$$R_2 \dot{I}_2 + \dot{U}_2 + R_3 \dot{I}_3 = \dot{U}_s \quad (3)$$

$$\dot{U}_s = (R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 + R_3 \dot{I}_3$$

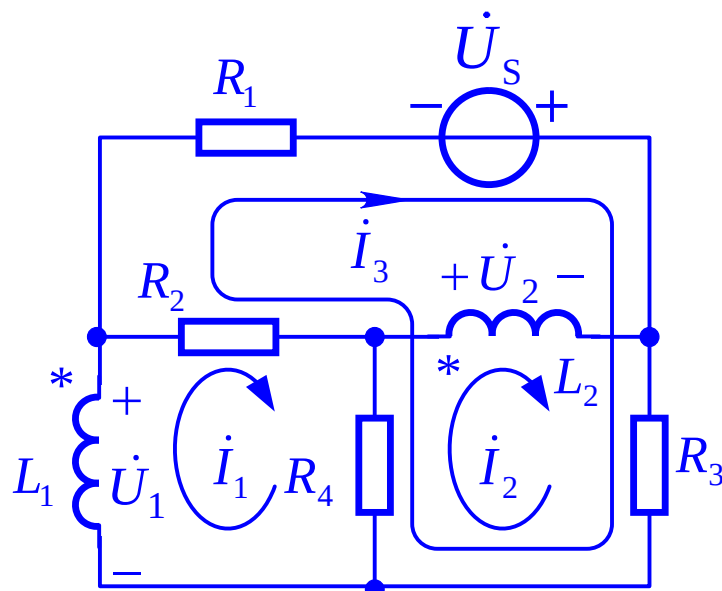
$$\dot{U}_s = -j\omega M \dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2) \dot{I}_2 + R_3 \dot{I}_3$$

[例4.19]

对照两种不同的回路选取与电流方程列写。



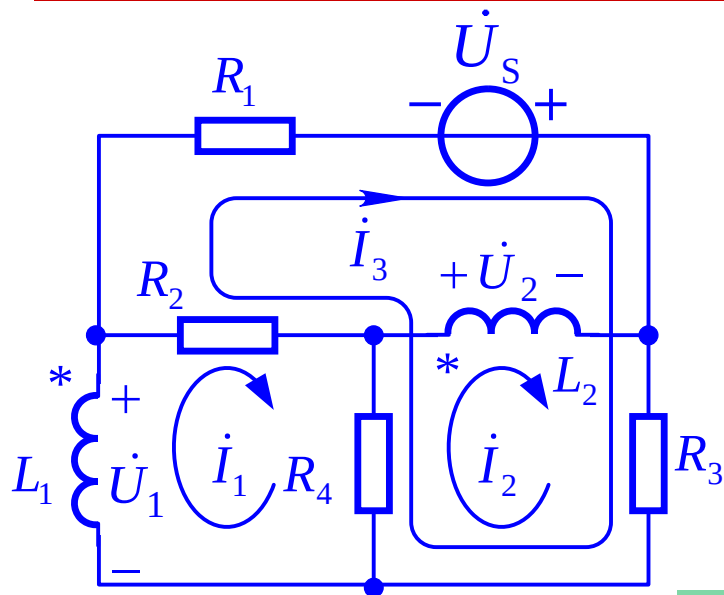
耦合电感线圈存在被
两次经过的情况



耦合电感线圈只被回
路电流经过一次

- 耦合电感特性方程列写复杂程度加大
- 回路方程互感电压项数增加

[例4.19]



耦合电感特性方程

$$\dot{U}_1 = -j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = -j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2$$

回路1 $(R_2 + R_4)\dot{I}_1 - \dot{U}_1 - R_4\dot{I}_2 - (R_2 + R_4)\dot{I}_3 = 0$

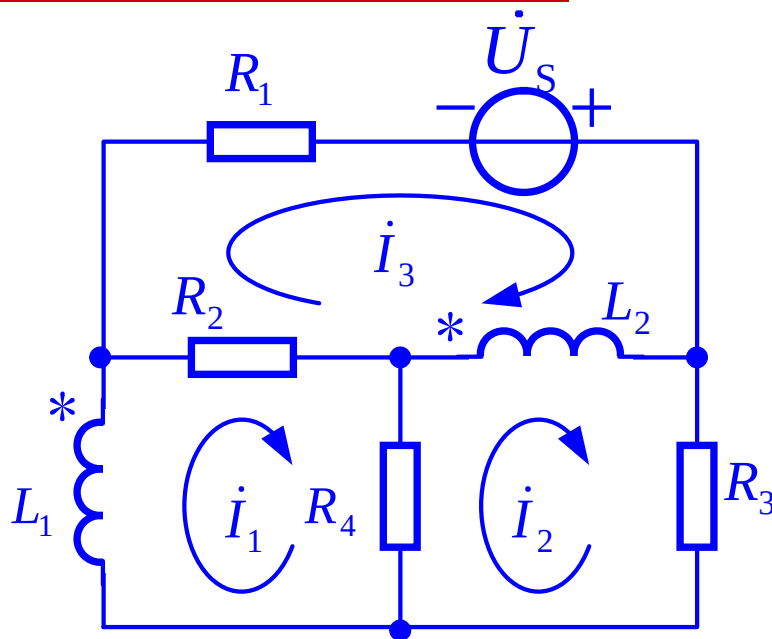
回路2 $-R_4\dot{I}_1 + (R_3 + R_4)\dot{I}_2 + \dot{U}_2 + (R_3 + R_4)\dot{I}_3 = 0$

回路3 $-(R_2 + R_4)\dot{I}_1 + (R_3 + R_4)\dot{I}_2 + (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)\dot{I}_3 = \dot{U}_S$

$$(R_2 + R_4 + j\omega L_1)\dot{I}_1 - (R_4 + j\omega M)\dot{I}_2 - (R_2 + R_4)\dot{I}_3 = 0$$

$$-(R_4 + j\omega M)\dot{I}_1 + (R_3 + R_4 + j\omega L_2)\dot{I}_2 + (R_3 + R_4)\dot{I}_3 = 0$$

[例4.19]



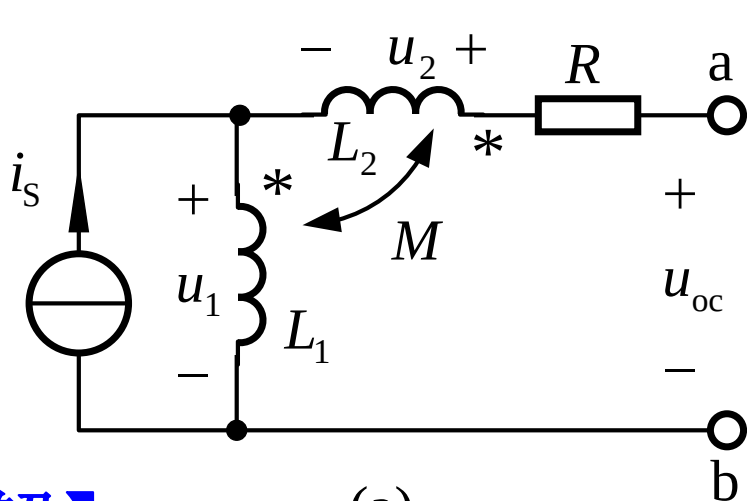
回路1 $(R_2 + R_4 + j\omega L_1)\dot{I}_1 - (R_4 + j\omega M)\dot{I}_2 - (R_2 - j\omega M)\dot{I}_3 = 0$

回路2 $-(R_4 + j\omega M)\dot{I}_1 + (R_3 + R_4 + j\omega L_2)\dot{I}_2 - j\omega L_2\dot{I}_3 = 0$

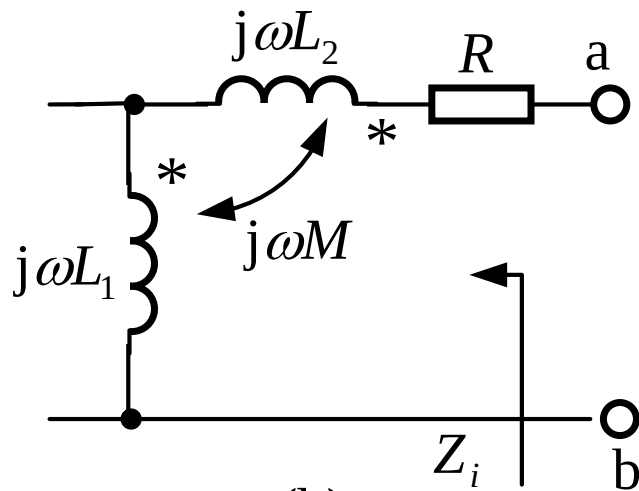
回路3 $-(R_2 - j\omega M)\dot{I}_1 - j\omega L_2\dot{I}_2 + (R_1 + R_2 + j\omega L_2)\dot{I}_3 = \dot{U}_s$

2. 含互感电路的等效化简

[例4.20] 已知 $R=20\Omega$, $L_1=0.1\text{H}$, $L_2=0.4\text{H}$, 耦合系数 $k=0.85$, $i_s = 3\sqrt{2}\cos(100t)\text{A}$ 。求一端口的戴维南等效电路。



(a)



(b)

【解】

计算互感

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = 0.17\text{H}$$

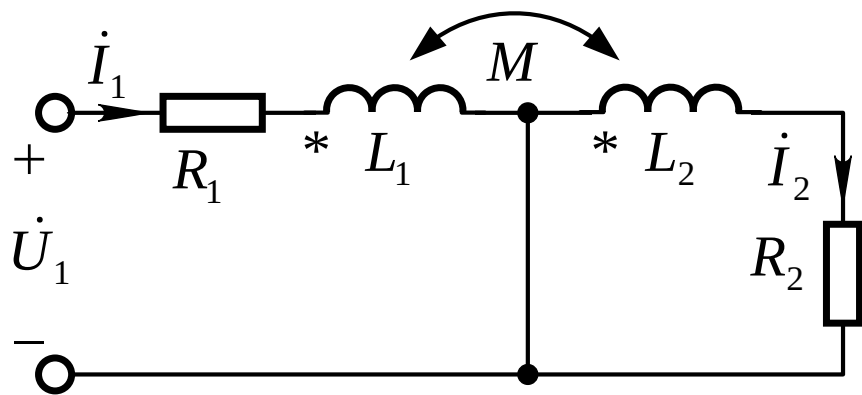
a, b端开路电压 $\dot{U}_{oc} = \dot{U}_2 + \dot{U}_1 = j\omega M \dot{I}_s + j\omega L_1 \dot{I}_s = j81\text{V}$

求得等效阻抗

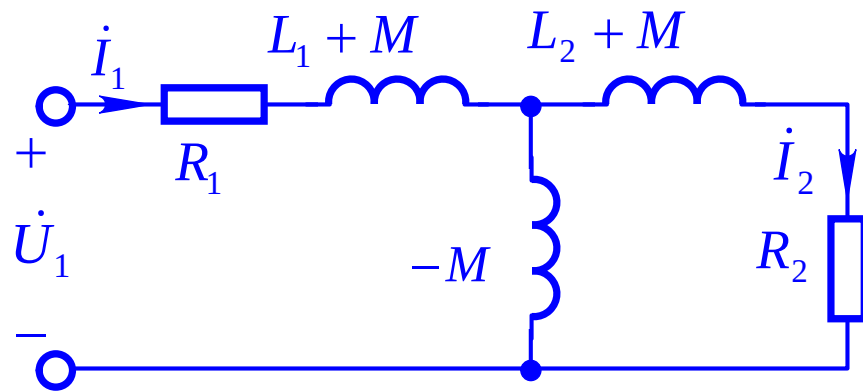
$$Z_i = R + j\omega L_{eq} = R + j\omega(L_1 + L_2 + 2M) = (20 + j84)\Omega$$

[例4.21]

已知图中 $\dot{U}_1 = 20\angle 0^\circ \text{V}$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $\omega L_1 = 2\Omega$, $\omega L_2 = 4\Omega$, $\omega M = 1\Omega$, 求电流 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$ 。



(a)



(b)

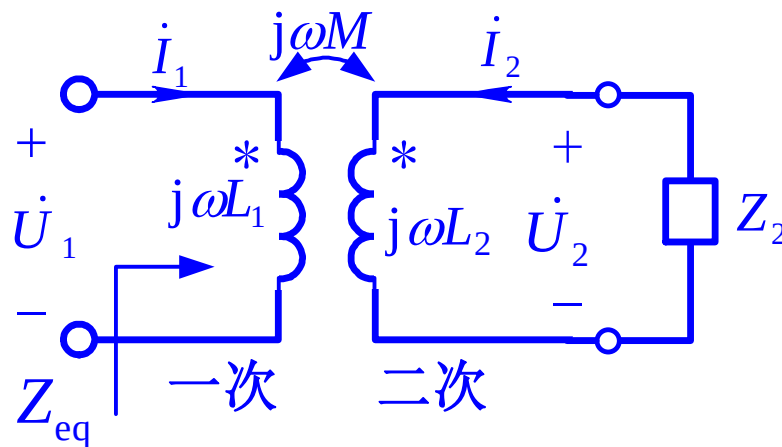
【解】

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{R_1 + j\omega(L_1 + M) + \frac{-j\omega M[R_2 + j\omega(L_2 + M)]}{-j\omega M + R_2 + j\omega(L_2 + M)}} = 7.06\angle -41.42^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{-j\omega M}{-j\omega M + j\omega(L_2 + M) + R_2} \times \dot{I}_1 \approx 1.25\angle -176.4^\circ \text{A}$$

4.10 含互感元件的正弦电流电路

(1) 互感在电路中常用于传输和变换作用，其电路结构如图所示，此时可将二次侧线圈所在的电路等效到一次侧。



从一次侧看进去时，相当于无源一端口网络，可用阻抗来等效。对互感一次侧和二次侧所在回路分别列写KVL方程得

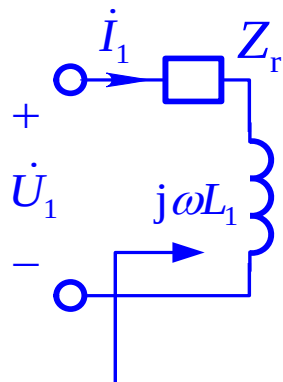
$$\left. \begin{aligned} j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 &= \dot{U}_1 \\ j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + Z_2 \dot{I}_2 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

4.10 含互感元件的正弦电流电路

即求得从一次侧看进去的等效阻抗为

$$Z_{\text{eq}} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2} + j\omega L_1 = Z_r + j\omega L_1$$

等效电路如图所示



$$\text{其中 } Z_r = \frac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2} = \frac{(\omega M)^2}{\text{二次侧回路总阻抗}} = R_r + jX_r$$

[例4.22]

(应用一次侧等效电路) 下图所示为耦合系数测试电路。设开关S分别处于断开和接通位置时，用LCR表(一种测量二端电感、电容、电阻参数的仪器)测得ab端等效电感为 $L_{OC}=0.8\text{H}$ ， $L_{SC}=0.1\text{H}$ 。试根据上述结果计算互感的耦合系数。

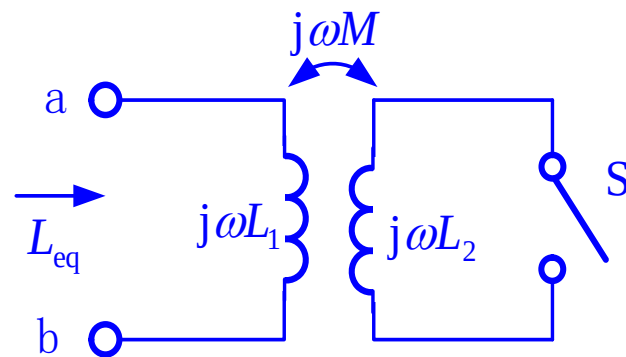
【解】

开关**断开**时，一次侧电感就是此时的等效电感，即

$$L_{OC} = L_1$$

当开关**接通**时，输入端口等效阻抗

$$Z_{eq} = j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2} = j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{j\omega L_2} = j\omega \left(\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2} \right) = j\omega L_{SC}$$



[例4.22]

$$Z_{\text{eq}} = j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{Z_2 + j\omega L_2} = j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{j\omega L_2} = j\omega \left(\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2} \right) = j\omega L_{\text{SC}}$$

$$L_{\text{SC}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2} \quad (2)$$

$$L_{\text{OC}} = L_1 \quad (1)$$

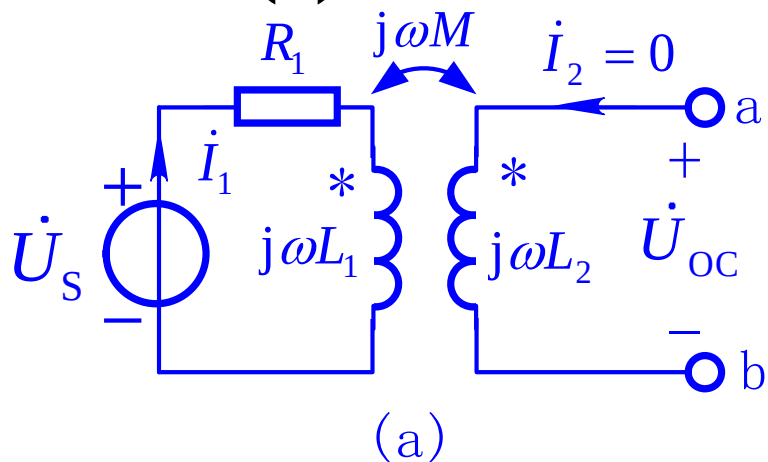
$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

$$\begin{aligned} k &= \sqrt{1 - L_{\text{SC}} / L_{\text{OC}}} \\ &= \sqrt{1 - 0.1 / 0.8} \approx 0.935 \end{aligned}$$

(2) 当互感线圈的一次侧接电源，则从二次侧看进去时相当于含独立源一端口网络，可用戴维南电路或诺顿电路来等效。

[例4.23]

求图 (a) 电路的戴维南等效电路。



【解】

当二次侧开路时

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_s &= R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 \\ \dot{U}_{oc} &= j\omega M \dot{I}_1 \end{aligned} \right\}$$

$$\text{解得 } \dot{U}_{oc} = \frac{j\omega M}{R_1 + j\omega L_1} \dot{U}_s$$

计算戴维南等效阻抗

$$\begin{aligned} Z_i &= Z_r' + j\omega L_2 \\ &= \frac{(\omega M)^2}{\text{一次侧回路总阻抗}} + j\omega L_2 \\ &= \frac{(\omega M)^2}{R_1 + j\omega L_1} + j\omega L_2 \end{aligned}$$

